

1과목 : 자기탐상시험법

- 페인트가 칠하여진 표면에 침투탐상시험을 해야 할때의 첫단계 작업은?
 - ① 표면에 조심스럽게 침투액을 뿌린다.
 - ② 페인트를 완전히 제거한다.
 - ③ 세척제로 표면을 완전히 닦아낸다.
 - ④ 페인트로 매끄럽게 칠하여진 면을 거칠게 하기 위하여 철솔질을 한다.
- 누설검사 중 압력변화시험에 대한 설명으로 틀린것은?
 - ① 특별히 추적가스가 필요하지 않다.
 - ② 누설위치와 누설량을 쉽게 찾을 수 있다.
 - ③ 시험기간이 타 검사법에 비해 긴 편이다.
 - ④ 대형 압력용기도 압력게이지를 이용하여 검사가 가능하다.
- 와전류탐상시험의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?
 - ① 결함의 종류, 형상, 치수를 정확하게 판별하기 어렵다.
 - ② 탐상 및 재질검사 등 복수 데이터를 동시에 얻을 수 없다.
 - ③ 표면으로부터 깊은 곳에 있는 내부결함의 검출은 곤란하다.
 - ④ 복잡한 형상을 갖는 시험체의 전면탐상에는 능률이 떨어진다.
- 강자성체의 자기적 성질에서 자계의 세기를 나타내는 단위는?
 - ① Wb(Weber) ② S(Stokes)
 - ③ A/m(Ampere/meter) ④ N/m(newton/meter)
- 시험체에 있는 도체에 전류가 흐르도록 한 후 형성된 시험체 중의 전위분포를 계측해서 표면부의 결함을 측정하는 시험법은?
 - ① 광탄성 시험법 ② 전위차 시험법
 - ③ 응력 스트레인 측정법 ④ 적외선 서모그래픽 시험법
- 비중이 작은 백색분말을 액체에 현탁시키지 않고 그대로 적용하는 침투탐상시험의 현상제는?
 - ① 무현상제 ② 건식현상제
 - ③ 습식현상제 ④ 속건식현상제
- 초음파탐상시험시 음속 조정 손잡이(Sweep length switch)의 역할로 옳은 것은?
 - ① 게이트의 시작점과 폭을 조절한다.
 - ② 에코의 높이를 증가 또는 감소시킨다.
 - ③ 시간축의 에코 간격을 줄이고 늘린다.
 - ④ 불필요한 성분을 걸러내어 신호를 깨끗하게 한다.
- 초음파탐상시험에 의해 결함높이를 측정할 때 결함의 깊이를 측정하는 방법은?
 - ① 표면파를 이용하여 측정한다.
 - ② 주파수를 해석하여 측정한다.
 - ③ 횡파, 종파의 모드 변환을 측정한다.
 - ④ 탐촉자의 이동거리에 따라 측정한다.

- 음향방출시험에서 계측시스템에 해당되지 않는 것은?
 - ① 필터 ② 증폭기
 - ③ AE변환자 ④ 스트레인 게이지
- 비파괴검사 방법에 속하지 않는 것은?
 - ① 누설검사 ② 피로시험
 - ③ 스트레인 측정 ④ 와전류에 의한 도금두께 측정
- 다음 중 물질 내부의 결함을 검출하기 위한 비파괴검사법으로 옳은 것은?
 - ① 누설시험 ② 자분탐상시험
 - ③ 침투탐상시험 ④ 방사선투과시험
- 방사선투과시험시 관용도가 큰 필름을 사용했을 때 나타나는 현상은?
 - ① 관전압이 올라간다. ② 관전압이 내려간다.
 - ③ 콘트라스트가 높아진다. ④ 콘트라스트가 낮아진다.
- 와전류탐상시험의 장점에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 검사의 숙련도 없이 판독이 용이하다.
 - ② 고속으로 자동화 검사가 가능하다.
 - ③ 다른 검사법과 달리 고온에서의 측정이 가능하다.
 - ④ 지시가 전기적 신호로 얻어지므로 결과를 기록하여 보관할 수 있다.
- 자분탐상 시험결과 지시의 기록은 중요한 사항이다. 다음 지시모양의 기록방법 중 그 정확성이 가장 낮은 것은?
 - ① 전사에 의한 방법
 - ② 스케치에 의한 방법
 - ③ 사진촬영에 의한 방법
 - ④ 래커(Lacquer)를 이용하여 고착시키는 방법
- 자분탐상검사시 원형자장을 형성시키는 특성을 설명한 것으로 옳은 것은?
 - ① 시험체의 길이 방향으로 직접 전류를 통한다.
 - ② 전류가 흐르는 코일내에 시험체를 놓는다.
 - ③ 요크형 마그네트(Magnet)를 사용한다.
 - ④ 전류가 흐르는 코일 바로 외부에 시험체를 놓는다.
- 지구의 남북 방향을 지시하는 것으로, 자침이라고도 하며 누설자기(磁氣)의 발생부에 놓으면 자침이 움직여 자기의 존재를 알 수 있는 계측기는?
 - ① 가우스 미터(Gauss meter)
 - ② 자속계(Flux meter)
 - ③ 간이형 자기 검출기(Field indicator)
 - ④ 자기 컴퍼스(Compass indicator)
- 자계의 방향을 교대로 바꾸면서 자계의 세기를 서서히 감소시켜 0 에 가깝게 내리는 것은?
 - ① 부품을 자화하는 것이다.
 - ② 부품을 탈자하는 것이다.
 - ③ 자장의 잔류를 유지하는 것이다.
 - ④ 표면 깊은 곳의 결함 검출을 돕는 것이다.

18. 자분탐상시험시 통전법에서 있어서 자화전류는 무엇에 의하여 결정되는가?

- ① 시험품의 재질 ② 시험품의 형태
③ 시험품의 길이 ④ 시험품의 지름

19. 자분탐상시험에서 표면의 불규칙한 부분에 기계적힘이나 중력에 의해 자분이 밀집되어 결함처럼 나타나는 경우가 있다. 자장의 누설이 아닌 경우 이를 무엇이라 하는가?

- ① 관련 지시 ② 자분 필적
③ 거짓 지시 ④ 불연속 지시

20. 자분탐상용 표준시험편 중 용접부의 그루브면 등 비교적 좁은 부분에서 사용하기 위한 것은?

- ① A1형 ② A2형
③ B형 ④ C형

2과목 : 자기탐상관련규격

21. 항자력(coercive Force)이란?

- ① 자화를 유지하려는 성질로서 자성체의 물리적 특성치에 의존한다.
② 투자성의 반대 의미를 갖는 것으로서 전도체에 발생하는 저항과 유사한 의미를 갖는다.
③ 탈자시 잔류자기를 제거하는데 소요되는 역방향의 자계 강도이다.
④ 자력이 제거된 후에도 남아있는 자기의 세기이다.

22. 프로드(Prod)법에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 코일 안에서 시험부를 자화하는 방법
② 영구자석을 사용하여 자화시키는 방법
③ 시험부 구멍 등에 도체를 관통시켜 전류를 흘리는 방법
④ 2개의 전극을 통해 시험부의 특정 부위에 전류를 흘려 검사하는 방법

23. 자속 방향과 선형 불연속부와와의 각도가 얼마일 때 자분지시가 가장 선명하게 나타나는가?

- ① 30° ② 45°
③ 60° ④ 90°

24. 다음 중 자분탐상시험에서 시험체 표면하의 결함 검출에 가장 우수한 자화 전류는?

- ① 교류 ② 직류
③ 반파정류 ④ 충격전류

25. 어떤 시험체를 20000A · T(Ampere turn)으로 자화 시킬 때의 방법 중 옳은 것은?

- ① 권선수 5 인 코일에 400A 를 통하면 된다.
② 권선수 10 인 코일에 2000A 를 통하면 된다.
③ 전류와 무관하게 권선수 20 인 코일만이 필요하다.
④ 권선수 5 인 코일과 특수 전압조절기로 400A 가 필요하다.

26. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 압력용기의 내압시험 후에는 프로드법을 적용하지 못하도록 하고 있다. 그 이유로 가장 적합한 것은?

- ① 탈자가 불가능하므로

- ② 전류의 방향이 부적당하므로
③ 미세한 결함탐상에 부적합하므로
④ 전극의 아크로 인한 소손방지를 위하여

27. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 직류 및 액류를 사용하는 경우 자분의 적용법으로 옳은 것은?

- ① 건식법 ② 습식법
③ 연속법 및 잔류법 ④ 자분탐상엔 적합하지 않다.

28. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)에 의하면 전기 니켈도금과 같은 피복이 있을 때 그 두께가 얼마 이하로 하여야 결함 검출을 수행할 수 있는가?

- ① 0.005인치 ② 0.01인치
③ 0.1인치 ④ 0.5인치

29. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자화방법 중 극간법의 부호로 옳은 것은?

- ① C ② M
③ I ④ P

30. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 A형 표준시험편에의 자분의 적용은 어떤 방법으로 규정하고 있는가?

- ① 연속법 ② 잔류법
③ 관통법 ④ 극간법

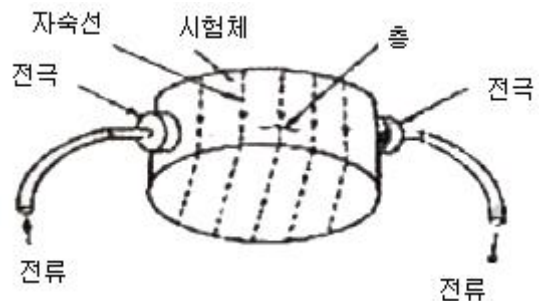
31. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 비형광자분을 사용한 경우 자분모양을 충분히 관찰할 수 있는 일광 또는 조명의 관찰면의 밝기는?

- ① 500lx 이상 ② 300lx 이상
③ 100lx 이상 ④ 20lx 이상

32. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 표준시험편에 "{A1 - 7/50(원형)" 이라 표시되어 있을 때 7/50 의숫자에 알맞는 단위는 ?

- ① μm ② mm
③ cm ④ m

33. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따른 다음 그림이 나타내는 자화방법의 기호는?



- ① B ② EA
③ I ④ ER

34. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 자화를 하는 장치 중 전류를 이용하는 방식은 자화전류의 종류에 따라 4가지로 분류한다. 이 4가지는?

- ① 직렬식, 병렬식, 직병렬식, 맥류식

- ② 직렬식, 충격전류식, 맥류식, 직병렬식
 ③ 직류식, 교류식, 직병렬식, 정류식
 ④ 직류식, 교류식, 정류식, 충격전류식
35. 항공우주용 자기탐상 검사방법(KS W 4041)의 비형 광자분법에서 백색등이 필요한 경우 조도는 최소한 몇 lx 이상이어야 하는가?
 ① 21.5 ② 215
 ③ 2150 ④ 21500
36. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 자분모양을 분류할 때 선상의 자분모양은 그 길이가 나비의 몇 배 이상일 때를 말하는가?
 ① 1.5배 ② 2배
 ③ 3배 ④ 5배
37. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험체에 충격전류를 사용하여 자화하는 경우 어떤 방법을 쓰도록 규정하고 있는가?
 ① 연속법 ② 휴유화제법
 ③ 잔류법 ④ 용제제거법
38. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험기록의 기호 "C[^]3000"의 설명으로 옳은 것은?
 ① 코일법을 사용하여 3000A의 충격전류를 흐르게 하였다.
 ② 코일법을 사용하여 3000A의 직류전류를 흐르게 하였다.
 ③ 축통전법을 사용하여 3000A의 고전압을 흐르게 하였다.
 ④ 축통전법을 사용하여 3000A의 교류전류를 흐르게 하였다.
39. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에서 시험기록을 작성할 때 시험체에 대하여 기록하여야 하는 사항이 아닌 것은?
 ① 치수 ② 품명
 ③ 제조자명 ④ 표면상태
40. 철강 재료의 자분탐상 시험방법 및 자분모양의 분류(KS D 0213)에 따라 동일 직선상에 길이가 다른 4개의 선상 모양이 다음과 같이 검출되었다. 옳게 분류된 것은?

- 순서대로 지시①의 길이 5mm, 지시②의 길이 3mm, 지시③의 길이 10mm, 지시④의 길이 20mm 이다.
 - 지시들 사이의 간격은 순서대로 지시①과 지시② 사이의 길이 5mm, 지시②와 지시③ 사이의 길이 1mm, 지시③과 지시④ 사이의 길이 3mm 이다.

- ① 지시 ②,③,④는 연속한 자분모양이며, 그 길이는 이다.
 ② 지시 ②,③,④는 연속한 자분모양이며, 그 길이는 이다.
 ③ 지시 ①과 ④는 독립된 자분모양이며, 결함 ②와 ③은 연속한 자분모양으로 그 길이는 40mm 이다.
 ④ 지시 ①과 ④는 독립된 자분모양이며, 결함 ②와 ③은 연속한 자분모양으로 그 길이는 41mm 이다.

3과목 : 금속재료일반 및 용접일반

41. 불특정 다수에게 광고를 목적으로 전송되어지는 메일을 의미하는 용어는?
 ① 인터넷 메일 ② 스팸 메일
 ③ 멀티미디어 메일 ④ 상거래 메일
42. 시스템 소프트웨어 중 운영체제의 기능에 대한 설명으로 틀린 것은?
 ① 사용자가 컴퓨터와 대화할 수 있도록 인터페이스를 제공한다.
 ② 컴퓨터에서 하드웨어 장치를 관리한다.
 ③ 디스크에 있는 파일 시스템을 관리하고 보존한다.
 ④ 동영상상을 편집하고, 로고 (logo)를 작성한다.
43. 파일을 전송할 때 사용하는 통신 프로토콜로, 원격 호스트에 접속하기 위해서는 사용자와 계정이 필요하나, 계정이 없는 경우에도 접속 가능하게 하여 원격 호스트를 사용할 수 있도록 해 주는 프로토콜은?
 ① FTP ② TFP
 ③ PTF ④ FSND
44. 인터넷 도메인 중 교육기관을 나타내는 것은?
 ① co ② ac
 ③ go ④ or
45. 인터넷 익스플로러 6.0 에서 웹 사이트 접속 기록을 삭제하고 싶다. 인터넷 옵션에서 어느 항목을 선택하여야 하는가?
 ① 자동 완성 ② 쿠키 삭제
 ③ 목록 지우기 ④ 파일 삭제
46. 강을 질화처리하면 내마모성과 내식성을 가지며 안정적인 고온 경도를 가지게 된다. 이러한 질화처리에 필요한 가스는?
 ① 수소 ② 질소
 ③ 암모니아 ④ 프로판
47. 시험편에서 일정한 온도와 하중을 가하고 시간의 경과와 더불어 변형의 증가를 측정하여 재료의 역학적 양을 결정하기 위한 시험은?
 ① 피로 시험 ② 경도 시험
 ③ 크리프 시험 ④ 충격 시험
48. Fe-C 평형 상태도에서 순철을 가열할 때 체적이 수축하기 시작하는 점은?
 ① Ac₁ ② Ac₂
 ③ Ac₃ ④ Ac₄
49. Fe-C 평형 상태도에서 탄소 함량이 약 0.8%, 723℃에서 생성되는 반응은?
 ① 공석반응 ② 포정반응
 ③ 편정반응 ④ 공정반응
50. 다음 중 형상 기억 합금으로 가장 대표적인 것은?
 ① Fe - Ni ② Fe - Co
 ③ Cr - Mo ④ Ni - Ti
51. 상온에서 체심입방격자 구조를 갖는 금속은?

- ① Cr ② Al
③ Cu ④ Au
52. 시험편의 최초 단면적이 50mm^2 이던 것이 인장시험 후 46mm^2 로 측정되었을 때 단면 수축율은?
① 4% ② 6%
③ 8% ④ 9%
53. Y 합금의 일종으로 Ti 과 Cu 를 0.2%정도씩 첨가한 것으로 피스톤용 재료로 사용되는 합금은?
① 라우탈 ② 코비탈륨
③ 두랄루민 ④ 하이드로 날륨
54. A₁변태점 이하로 가열하여 강의 담금질 조직에 인성을 부여 하기 위해 실시하는 열처리는?
① 불림 ② 풀림
③ 뜨임 ④ 담금질
55. 7-3 황동에 Sn 몰 1%를 첨가한 것으로 전연성이 좋아 관 또는 판을 만들어 증발기, 열교환기 등에 사용되는 합금 은??
① 문프메탈 ② 네이벌 황동
③ 알루미늄 황동 ④ 애드미럴티 황동
56. 3-5%Ni, 1%Si 을 첨가한 Cu 합금으로 C 합금이라고도 하며 강력하고 전도율이 좋아 용접봉이나 전극재료로 사용되는 것은?
① 통백 ② 문프메탈
③ 길딩메탈 ④ 콜슨합금
57. 비중 7.14, 용융점 419℃, 조밀 육방 격자인 금속으로 주로 도금, 건전지, 인쇄판, 다이 캐스팅용 및 합금용으로 사용되는 것은?
① Ni ② Cu
③ Zn ④ Al
58. 교류 용접기 종류 중 전류 조절을 전기적으로 행 하므로 기계적 마멸이 적고 원격 조작이 가능한 것은?
① 가동 철심형 ② 가포화 리액터형
③ 가동 코일형 ④ 탭 전환형
59. 저온 균열을 방지하기 위한 대책으로 틀린 것은?
① 저 수소계 용접봉을 사용한다.
② 용접봉을 건조하여 사용한다.
③ 냉각 속도를 느리게 한다.
④ 예열 온도를 낮게 한다.
60. 15℃ 15kgf/cm² 하에서 아세톤 30 리터가 들어있는 아세틸렌 용기에 용해된 최대아세틸렌의 양은 몇 리터인가?
① 3000 ② 4500
③ 6750 ④ 11250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	②	③	②	②	③	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	④	①	②	①	④	②	④	③	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	②	②	④	③	①	②	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	④	④	③	③	③	①	③	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	①	②	③	③	③	③	①	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	②	③	④	④	③	②	④	④